

Chapitre 4 — La géométrie plane : angles et triangles

Cours d'approfondissement — Notions avancées

1. Construire un triangle avec un compas et une règle

- Tracer un premier côté à l'aide de la règle
- Tracer un arc de cercle depuis chaque extrémité, avec le compas réglé sur la longueur des deux autres côtés
- Relier les points d'intersection des arcs aux extrémités du premier côté

2. Inégalité triangulaire

Pour qu'un triangle existe, la longueur de chaque côté doit être inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés.

Exemple : Un triangle de côtés 3 cm, 4 cm et 9 cm est impossible car $3 + 4 < 9$.

3. Bissectrice, médiatrice et hauteur

Ligne	Définition
Bissectrice	Partage un angle en deux angles égaux
Médiatrice	Droite perpendiculaire à un segment en son milieu
Hauteur	Droite perpendiculaire à un côté, passant par le sommet opposé

4. Utiliser la somme des angles pour trouver un angle manquant

Si l'on connaît deux angles d'un triangle, on peut calculer le troisième en utilisant le fait que la somme des angles vaut 180° .

Exemple : Si deux angles mesurent 55° et 65° , le troisième mesure $180 - 55 - 65 = 60^\circ$.

5. Méthode : démontrer une propriété géométrique

- Identifier les données de l'énoncé (mesures, égalités)
- Choisir la propriété adaptée (somme des angles, inégalité triangulaire...)
- Rédiger clairement les étapes du raisonnement
- Conclure en répondant à la question posée